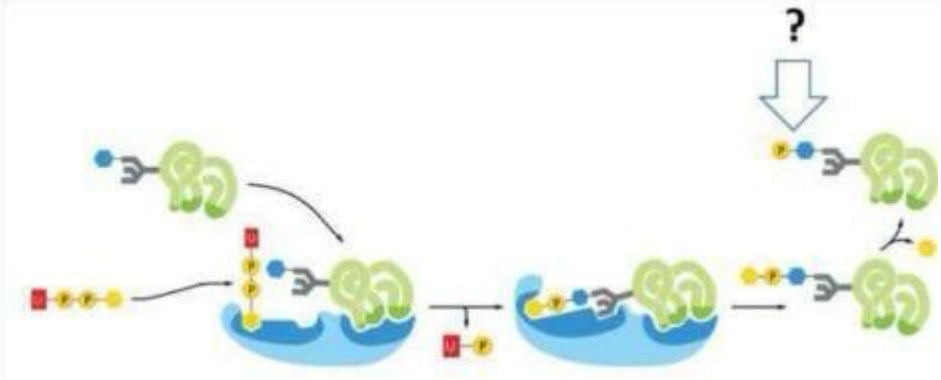
Annales CM5 Trafic vésiculaire 2018-2025

2026 : Professeur Buffoni ! Attention nouveau prof ! Pour le CM4 et 5
A dit qu'il mettrait quelques schémas mais que ce ne serait pas l'élément principal
Il mettra aussi probablement les expériences dont il a parlé (Blobel et Palade) mais en général il essayera de se mettre d'accord avec les autres professeurs de la matière pour proposer le même type de QCM donc intéressant de regarder ce qui se faisait avant lui.

Session 1 2025-2026

48. Concernant le transport vésiculaire :



A. ~~Les protéines membranaires des mitochondries sont N-glycosylées~~
B. On peut connaitre l'origine et la destination des vésicules grace aux GTPases ~~monomériques et aux phosphoinositides~~ présents sur leur face cytosolique VRAI, les rab
C. La guanosine Exchange Factor de Sar1 (Sar1-GEF) est une protéine membranaire qui participe à la sélection des sites de bourgeonnement de vésicules de transport à partir de la membrane du RE vers l'appareil de Golgi. VRAI
D. L'amorçage de la fusion des vésicules présynaptiques permet la libération rapide des neurotransmetteurs, dès que la concentration en Ca2+ extracellulaire augmente FAUX, intracellulaire
E. ~~Sur la figure ci-dessous, la flèche marquée d'un point d'interrogation correspond au mannose-6 (M6P)~~

49. Concernant le transport vésiculaire :

A. ~~Les recepteurs aux LDL (Low Density Lipoproteins) participent à la sélection de cargos et au recrutement des manteaux de clathrine au niveau de la membrane plasmique~~
B. ~~L'activité de kinases et de phosphatases extracellulaires modifient les phosphorylations de l'inositol des phosphoinositides~~
C. Les protéines Rab sont des moteurs moléculaires, qui transportent les vésicules auxquelles elles sont fixées, le long des filaments du cytosquelette (actine ou microtubule) Faux, adressent au bon compartiment
D. Si on élève le pH des lysosomes, la dissociation des protéines porteuses d'un M6P sera réduite VRAI
E. Lors de la mitophagie, la matrice de la mitochondrie éliminée est séparée du cytosol par 4 membrane VRAI

Faculté de Médecine et de Maïeutique
Lyon Sud - Charles Mérieux

Tutorat Santé Lyon Sud

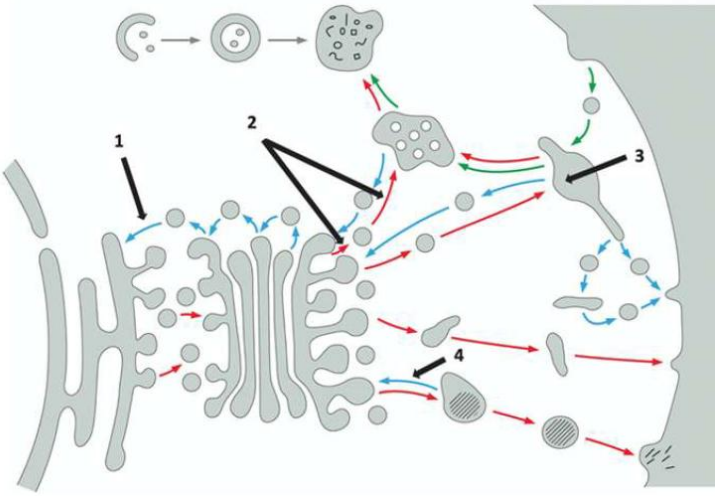
Correction annales classées corrigées : Transport vésiculaire

La correction de ces annales a été réalisé par l'équipe de tuteurs du Tutorat Santé Lyon Sud.
Si vous constatez des errata, nous vous invitons à les signaler sur le forum errata de l'UE respective sur Moodle.

Correction détaillée

Annales 2024-2025 session 1

1. QCM 51 : Concernant les transports vésiculaires



A. Les protéines résidentes du RE liées au récepteur à KDEL suivent le trajet indiqué par la flèche 1

B. La N-glycosylation des hydrolases acides est nécessaire mais insuffisante pour les diriger vers les lysosomes, en suivant les flèches rouges (indiquées par la flèche 2)

C. Le compartiment vésiculaire renseigné par la flèche 3 est celui qu'empruntent les protéines sécrétées de manière constitutive

D. La flèche bleue indiquée par la flèche 4 illustre le transport rétrograde de lipides et de protéines via des vésicules couvertes d'un manteau de clathrine

E. Le phosphoinisitide PI(3)P1 possède 2 groupes phosphate

ABDE

A. **VRAI** : Ce trajet permet la récupération des protéines résidentes du RE après leur arrivée dans le Golgi.

B. **VRAI** : Les hydrolases acides sont bien envoyées vers les lysosome depuis le Golgi une fois leur maturation terminée en suivant le trajet 2. Et les N-glycosylations (dont le mannose-6-phosphate qui est le marqueur de leur destination aux lysosome) ne sont pas suffisantes, il faut par exemple qu'elles soient reconnues par le récepteur au M6P.

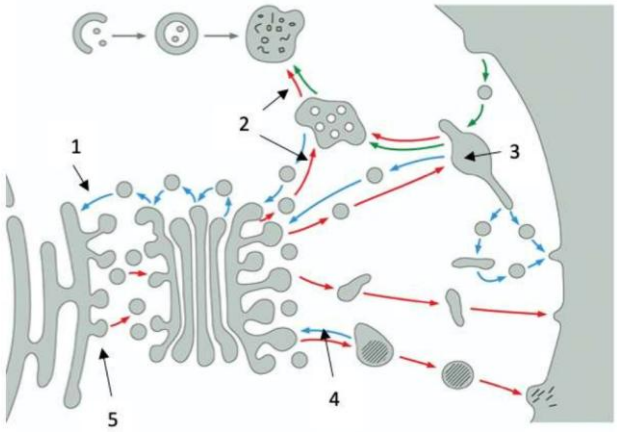
C. FAUX : Les protéines sécrétées de manière constitutive sont les sérétions non régulées. Le trajet 3 montre un passage par un endosome précoce, alors que les sécrétions constitutives sont envoyées directement à la membrane plasmique depuis le Golgi.

D. **VRAI** : Le trajet 4 montre le recyclage rétrograde d'éléments depuis une vésicule de sécrétion vers le trans-Golgi. Les échanges qui ont lieu entre le Golgi et la membrane plasmique sont bien régulés par des manteaux de clathrine (voir schéma au début du cours).

E. **VRAI** : Les phosphoinositides sont tous formés d'une molécule de phosphatidylinositol (PI ; qui contient un phosphate) sur laquelle sont fixées d'autres groupements phosphate. Ici PI(3)P1 indique qu'un phosphate est fixé en position 3 du PI, ce qui fait deux phosphates en tout.

Annales 2024-2025 session 2

2. QCM 29 : Cochez le/les item(s) juste(s) :



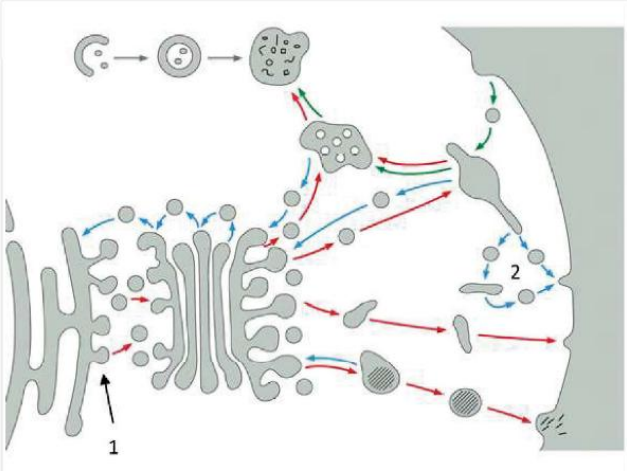
A. Les phosphoinositide PI(3,4)P2 possède un total de 3 groupes phosphate
B. Les protéines résidentes du RE liées au récepteur à KDEL suivent le trajet indiqué par la flèche 1
C. La N-glycosylation des hydrolases acides est suffisante pour les diriger vers les lysosomes en suivant les flèches rouges indiquées par les flèches 2
D. Le compartiment vésiculaire renseigné par la flèche 3 est celui qu'empruntent les protéines sécrétées de manière constitutive
E. La flèche bleue indiquée par la flèche 4 illustre le transport rétrograde de lipides et de protéines via des vésicules couvertes d'un manteau de clathrine

BDE

A. FAUX : biphosphate
B. **VRAI**
C. FAUX : Adressage aux lysosomes par le recepteur M6P qui repere le signal mannose-6-phosphate
D. ~~**VRAI**~~ FAUX : Les protéines sécrétées de manière constitutive sont les sérétions non régulées. Le tr
E. **VRAI**

Annales 2023-2024 session 1

42. Choisissez la(les) réponse(s) correcte(s) concernant les transports



A. Un manteau couvert de clathrine formé de 30 hexagones comporte 180 chaînes lourdes et 180 chaînes légères.

B. En position 1, les adaptatines AP2 déforment les membranes après avoir recruté le manteau de clathrine.

C. Le phosphoinositide PI(4,5)P2 possède 2 groupes phosphate.

D. Au moment où une vieille mitochondrie est englobée dans un autophagosome au cours de la mitophagie, sa matrice est séparée du cytosol par 4 membranes.

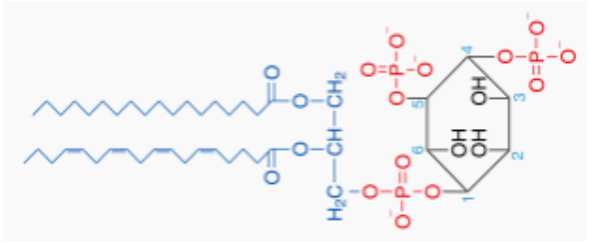
E. Les flèches en position 2 illustrent le phénomène de transcytose.

D

A. FAUX : Chaque triskelion de clathrine est constitué de 3 chaînes légères et 3 chaînes lourdes. On a besoin de 6 triskelions pour former un seul hexagone (on peut le visualiser en remarquant que chaque sommet d'un hexagone est formé par le centre d'un triskel de clathrine ; un hexagone a 6 sommets, il en faut donc bien 6). Pour un manteau de 30 hexagones, il faut donc 180 triskelions soit 540 chaînes légères et 540 chaînes lourdes en tout !

B. FAUX : La flèche en 1 montre des vésicules en formation partant du RE vers le Golgi. Il s'agit donc de vésicules couvertes de COPII.

C. FAUX : Il en possède 3 (on le voit dans la formule : 1 pour le PI et 2 attachés aux positions 4 et 5). Voici la molécule pour vous aider à visualiser.



D. **VRAI** : Deux membranes pour l'autophagosome et les deux membranes de la mitochondrie.

E. FAUX : La transcytose désigne le transport d'une molécule d'un bord à l'autre d'une cellule par l'intermédiaire d'une vésicule. Le phénomène illustré en 2 correspondrait plutôt à un recyclage des vésicules vers la membrane plasmique.

Annales 2023-2024 session 2

3. Choisissez la(les) réponse(s) correcte(s) concernant les transports des protéines et des lipides :

A. L'accumulation relative de RAN-GTP à l'intérieur du noyau permet aux importines d'y libérer leur cargo
B. La glycosylation sur les asparagines des protéines membranaires commence dans le RE et s'achève dans l'appareil de Golgi
C. Les phospholipides de la membrane du RE sont distribués de manière symétrique sous l'action d'une flippase
D. Les phosphoinositides définissent des domaines fonctionnels des membranes cellulaires et recrutent spécifiquement certaines protéines cytosoliques
E. Les protéines à ancrage GPI se retrouvent exposées sur la face extérieure de la membrane plasmique

ABDE

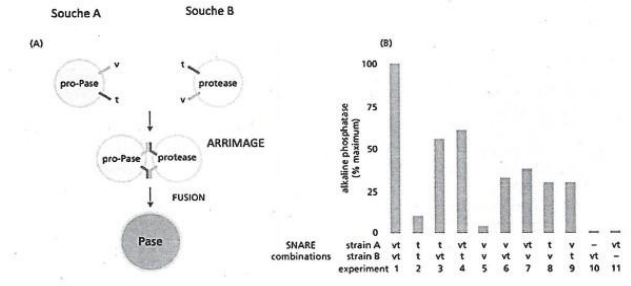
A. **VRAI**
B. **VRAI**
C. FAUX : L'item serait vrai si « flippase » avait été remplacé par « scramblase ». Ce sont en effet deux sortes d'enzymes différentes. Contrairement aux flippases et floppases, la scramblase du RE n'est pas spécifique d'un type de lipide en particulier et ne consomme pas d'énergie pour fonctionner.
D. **VRAI**
E. **VRAI**

4. Choisissez la(les) réponse(s) correcte(s) concernant les transports vésiculaires :

A. Les GTPases monomériques RAB sont des protéines membranaires de type I qui définissent des domaines fonctionnels des membranes cellulaires organisant les transports vésiculaires
B. La mitophagie est une forme d'endocytose sélective qui permet aux cellules d'éliminer les mitochondries dysfonctionnelles
C. Les endosomes de recyclage sont des sites de triage qui contrôlent la composition des domaines de la membrane plasmique
D. Le super-enroulement des domaines cytosoliques des SNAREs complémentaires fournit l'énergie nécessaire à la fusion des membranes des compartiments du transport vésiculaire
E. La protéolyse du récepteur à la transferrine dans les lysosomes après son endocytose via des puits couverts de clathrine protège les cellules contre l'accumulation de fer

TRAFIC VESICULAIRE INTRACELLULAIRE

Figure 7 : Pour étudier le besoin des SNAREs dans les événements de fusion homotypique de vésicules vacuolaires, vous préparez des vésicules vacuolaires provenant de 2 souches de levure. (A) La souche A n'exprime pas la protéase qui clive la pro-phosphatase alcaline pour produire la phosphatase alcaline active. La souche B possède cette protéase, mais n'exprime pas la phosphatase alcaline. Les souches A et B sont modifiées pour exprimer ou non les v-SNARES (v) et t-SNARES (t) normalement présentes sur les vésicules vacuolaires. L'efficacité de fusion des vésicules vacuolaires mises en présence dans un tube à essai est suivie en mesurant l'activité phosphatase alcaline (B).



CD

A. FAUX : Le reste de l'item est vrai mais les Rab ne sont pas des protéines membranaires de type I, ce sont des protéines périphériques. En effet, elles peuvent se détacher des membranes (elles sont libres dans le cytosol quand inactives) et s'y rattachent par l'intermédiaire d'un lipide.

B. FAUX : La mitophagie n'est pas vraiment une endocytose. Lors d'une endocytose, une cellule intègre du matériel provenant de l'extérieur, or les mitochondries se situent déjà à l'intérieur de la cellule. Elles sont éliminées via la formation d'un autophagosome et non d'une vésicule d'endocytose.

C. **VRAI**

D. **VRAI**

E. FAUX : C'est le récepteur à l'EGF qui est détruit après son endocytose. Le récepteur à la transferrine est lui recyclé vers la membrane plasmique.

Annales 2022-2023 session 1

47. D'après vos connaissances et la figure 7 :

A. La fusion est la plus efficace quand les v-SNARES et les t-SNARES sont exprimés par toutes les vésicules.

B. Dès lors que t-SNARES est présent dans une préparation vésiculaire et que v-SNARES est présent dans l'autre préparation vésiculaire on obtient une fusion.

C. Dans les levures, les protéines Rab complémentaires sur les vésicules se lient les unes aux autres pour permettre aux vésicules de transport de s'arrimer sélectivement à leurs membranes cibles appropriées.

D. Dans tous les évènements impliquant la fusion d'une vésicule à une membrane cible, les feuillets cytosoliques des bicouches de la vésicule et de la cible fusionnent toujours ensemble, tous comme les feuillets qui ne sont pas en contact avec le cytosol.

E. Le complexe trans-SNARE composé de 4 hélices alpha super enroulées est dissocié par la protéine NSF (une ATPase).

ABCDE

A. **VRAI**, on peut voir grâce au graphique que lorsque les deux vacuoles expriment v-snare et t-snare l'activité de la phosphatase alcaline est de 100%.

B. **VRAI**, on obtient une fusion mais la fusion n'est pas optimale car l'activité de la phosphatase alcaline est d'environ 30%.

C. **VRAI**

D. **VRAI**

E. **VRAI**

Annales 2021-2022 session 1

47. Transports vésiculaires

A. Dans des cellules traitées par une base faible (par exemple la chloroquine) qui augmente le Ph des organelles intracellulaires, les récepteurs au M6P auraient tendance à s'accumuler dans le Golgi parce qu'ils ne pourraient plus se lier aux enzymes lysosomales.

B. Les endosomes tardifs se transforment en lysosomes matures en perdant certaines protéines membranaires et en abaissant leur Ph intraluminal.

C. Les protéines Rab complémentaire sur les vésicules de transport et les membranes cibles se lient pour assurer la précision de ciblage des vésicules.

D. L'appareil de Golgi réalise la plus forte glycosylation en fixant sur des sérines de certaines protéines une ou plusieurs chaines de glycosaminoglycanes pour former les protéoglycanes.

E. Les protéines adaptatrices des vésicules de transport cellulaire incurvent les membranes, recrutent des cargos et participent à l'assemblage des protéines du manteau.

ABDE

A. **~~VRAI~~**. ~~Le récepteur au M6P se lie aux hydrolases acides vers un ph de 6.7 et lorsqu'ils arrivent dans l'endosome il s'en dissocie car le ph est plus bas (autour de 6).~~ ~~Dons si l'on abaisse le ph des compartiments de façon permanente, le récepteur du M6P serait en permanence dissocié des hydrolases.~~ FAUX, Si on augmente le pH le récepteur pourra se lier mais pas se dissocier : accumulation du récepteur dans les endosomes précoces

B. **VRAI**.

C. FAUX. Les protéines Rab interagissent avec des protéines effectrices de Rab. Ce sont les protéines Snares (t-Snare et v-Snare) qui interagissent de façon complémentaire entre un compartiment et l'autre.

D. **VRAI**. Les protéoglycanes sont les protéines les plus glycosylées (avec les mucines).

E. **VRAI**.

48. Endocytose/exocytose :

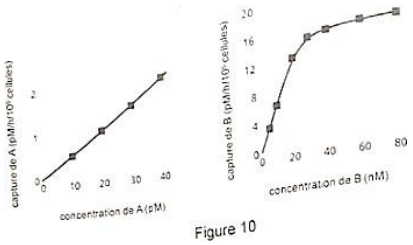


Figure 10

Des cellules ont été incubées en présence de concentrations croissantes de 2 molécules radioactives (A ou B) et leur capture cellulaire a été mesurée. Les résultats pour les molécules A et B sont présentées sur la figure 10.

A. Contrairement à la molécule A, la molécule B est endocytée via un récepteur.

B. Toute particule qui entre en contact avec la surface du macrophage est phagocytée.

C. La matrice d'une mitochondrie en cours de mitophagie est séparée du cytosol par 4 membranes.

D. Quand une vésicule de sécrétion est positionnée sous la membrane plasmique, l'interaction des v-SNAREs complémentaires de la membrane entraine immédiatement son exocytose.

E. Lors de la transcytose, les vésicules formées par les puits couverts de clathrine au niveau de la membrane apicale fusionnent avec la membrane basolatérale, transportant ainsi le matériel endocyté au travers de l'épithélium.

AE

A. **VRAI**. On voit qu'au-dessus d'une certaine concentration de molécule B, la vitesse de capture n'augmente plus. On assiste à un phénomène de saturation, ce qui n'est pas le cas pour B. La molécule B voyage donc par un transporteur alors que A diffuse librement.

B. FAUX. Les particules phagocytées par un macrophage sont celles qui sont reconnues comme étrangères par les récepteurs à antigènes des macrophages.

C. ~~FAUX. Elle est séparée du cytosol par trois membranes : les membranes externes et internes de la mitochondrie, et la membrane de l'autophagosome.~~ Vrai, les 2 membranes de l'autophagosomes et de la mito

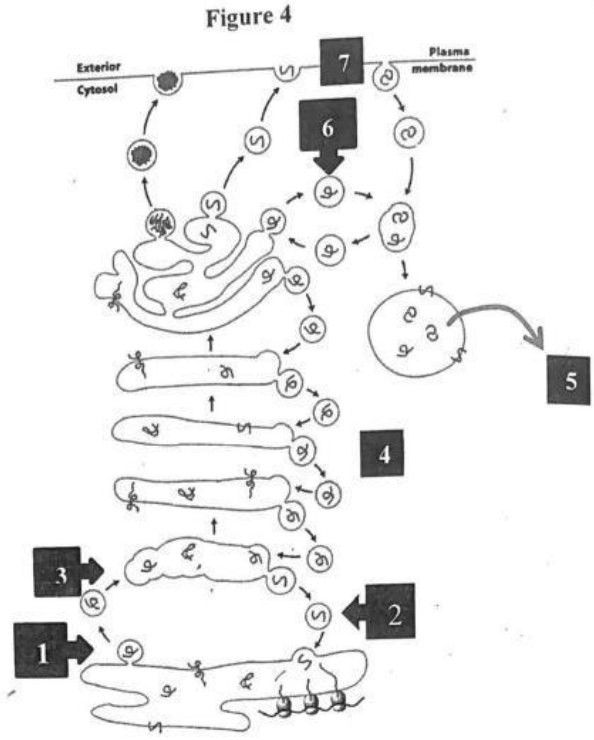
D. FAUX. Pour l'exocytose régulée par exemple, le contenu des vésicules reste sous la membrane plasmique jusqu'à l'arrivée du signal déclencheur de l'exocytose.

E. **VRAI**.

Annales 2020-2021 PACES

53. La figure 4 récapitule les étapes du transport membranaire.

Figure 4



A. (1) Indique l'endroit où la GTPase Sar1 recrute le manteau de COPII sur les vésicules destinées au réseau tubulo-vésiculaire du cis-Golgi.

B. (2) renseigne le trafic qui dépend de la structure KDEL en C-terminal des protéines solubles du réticulum endoplasmique.

C. En (3) le complexe trans-Snare permet la fusion homotopique des vésicules issues du RE pour former le réseau tubulo-vésiculaire du cis-golgi.

D. (4) renseigne le site où la N-glycosylation des protéines membranaires et sécrétées débute.

E. La flèche (5) représente la rétro translocation des protéines dénaturées dans la lumière du lysosome et détruites par le protéasome.

ABC

A. **VRAI**. La protéine du manteau protéique au niveau du RE est bien COPII et la GTPase associée est bien Sar1.
B. **VRAI**. KDEL est la séquence d'adressage au RE qui est utilisée dans la voie rétrograde de l'appareil de Golgi au RE.
C. **VRAI**. Le complexe trans-snare est composé des protéines s-snare et t-snare.
D. FAUX. La N-glycosylation débute dans le RE.
E. FAUX. Les protéines adressées au lysosome sont dégradées par des enzymes.

54. Sur la figure 4 :

A. (6) indique les vésicules de transport rétrograde et de recyclage du récepteur au mannose-6-phosphate impliqué dans le ciblage des enzymes lysosomales.
B. (7) indique le site où toutes les formes d'endocytose dépendent du manteau de clathrine.
C. Les GTPases monomériques Rab sont des moteurs moléculaires qui transportent les vésicules le long des filaments du cytosquelette.
D. Les manteaux de Clathrine et de COPII se détache des vésicules dès leur séparation avec la membrane du compartiment donneur.
E. Les protéines adaptatrices des manteaux protéiques (AP2, Sec23-Sec24,) recrutent les cargos des vésicules et les protéines des manteaux de Clathrine et de COPII, respectivement.

ACDE

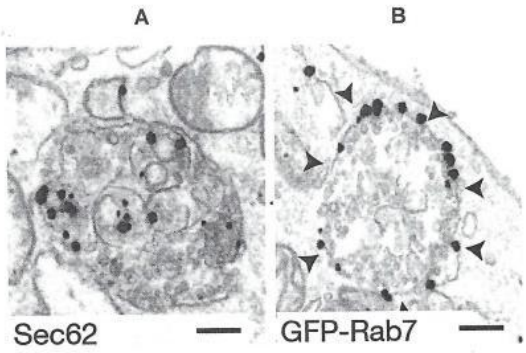
A. **VRAI**. Le récepteur au mannose-6-phosphate est présent dans le trans-Golgi. Il se lie aux hydrolases acides, et il s'en dissocie au contact du pH acide du lysosome.
B. FAUX. Il existe des formes d'endocytose indépendantes de la clathrine, par exemple la phagocytose.
C. **VRAI**. Il existe différents types de Rab. Certains sont des moteurs moléculaires responsables du transport le long des filaments du cytosquelette.
D. **VRAI**.
E. **VRAI**.

Annales 2020-2021 PASS session 2

37. Transport vésiculaire des protéines.

Des chercheurs ont analysé par microscopie électronique des cellules marquées avec des anticorps couplées à des billes d'or : anti-Sec62 (qui fait partie du complexe de translocation des protéines dans le RE (Fig. 2A) et anti-Rab7 (qui s'associe aux membranes des lysosomes) (Fig. 2B).

Figure 2



En fonction de vos connaissances générales de biologie cellulaire et des résultats présentés vous pouvez affirmer que :

A. Les barres d'échelle de la figure 2 correspondent à 1nm.
B. Les sphères noires de la figure 2 correspondent à du matériel non digéré dans les lysosomes
C. Les membranes marquées sur la figure 2 correspondent à des membranes mitochondriales
D. Les protéines destinées aux mitochondries sont synthétisées au niveau du réticulum endoplasmique rugueux
E. Les membranes marquées sur la figure 2B correspondent à des membranes lysosomales

B

A. FAUX, ça serait plutôt 1 micron.
B. Rab7 marque les endosomes tardifs qui s'éloignent de la membrane plasmique donc **VRAI**, mais ils le seront sous peu, car Rab7 permet l'association aux lysosomes.
C. FAUX, Rab7 se situe sur les membranes des endosomes tardifs.
D. Je dirai FAUX, car le RE synthétise plutôt les protéines destinées à la sécrétion, à la MP, ou qui passeront par le Golgi. Mais aucune certitude, et je ne trouve pas de réponse dans les cours.
E. Je dirai FAUX, pour les mêmes raisons que l'item B.

38. En fonction de vos connaissances générales de biologie cellulaire et des résultats présentés, vous pouvez affirmer que :

A. Les mitochondries et les vésicules d'autophagie sont limitées par une double membrane.
B. L'autophagie permet d'éliminer les mitochondries vieillies qui laissent s'échapper trop de radicaux libres.
C. Le matériel inclus dans les véhicules d'autophagie est détruit par le protéasome.
D. Les protéines de la famille Rab sont des GTPases monomériques qui contrôlent le trafic vésiculaire dans les cellules.
E. Les protéines Rab sont activées par les GAP (GTPase Activating Proteins).

ABDE

A. **VRAI**
B. **VRAI**
C. FAUX, le lysosome est responsable de la dégradation des macromolécules lors de l'autophagie.
D. **VRAI**
E. Je dirai **VRAI**, mais c'est un peu complexe : GAP accélère l'hydrolyse du GTP (GAP est une protéine activatrice), mais l'hydrolyse du GTP conduit à l'inactivation de la protéine Rab.

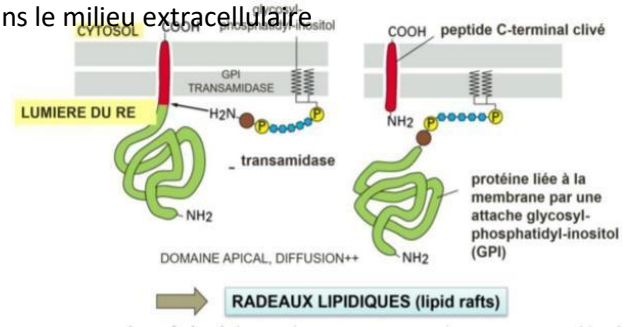
Annales 2018-2019

49. Traffic vésiculaire :

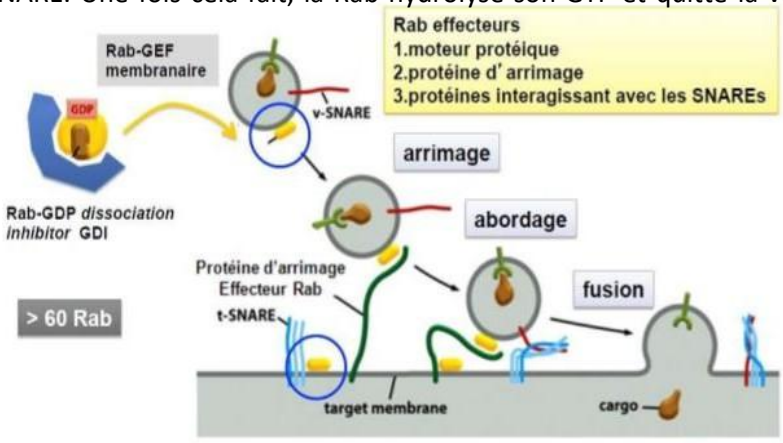
A. La liaison d'une protéine à une ancre de glycosylphosphatidylinositol (GPI) se réalise dans la lumière du RE, et cible cette protéine plus particulièrement vers les radeaux lipidiques de la membrane plasmique
B. Les GTPases monomériques Rab sont des moteurs moléculaires qui déplacent les vésicules intracellulaires le long des microtubules et des filaments d'actine
C. Toutes les protéines endocytées sont dégradées en AA par des cathepsines lysosomales
D. Le mannose-6-phosphate est un signal ajouté dans l'appareil de Golgi en position C-terminal des protéines destinées à l'exportation vers les lysosomes
E. La matrice d'une mitochondrie dans un autophagosome est séparée du cytosol par 3 membranes

ABDE

A. **VRAI**, Certaines protéines membranaire acquièrent une liaison covalente à un lipide membranaire : on parle de d'ancre GPI (glycosylphosphatidylinositol). Cet ancrage dépend d'une transamidase, qui clive une partie de la protéine et la fixe sur le GPI. Les protéines fixées à la membrane par une attache GPI sont sensibles à une phospholipase spécifique (PLC), qui peut cliver l'ancre. La protéine est alors libérée dans le milieu extracellulaire



B. **VRAI** Les protéines Rab sont des GTPases monomériques cytosoliques qui assurent le ciblage des vésicules vers la membrane receveuse via les filaments d'actine et les microtubules. Lorsque la protéine Rab est activée en liant le GTP, elle va se fixer dans le feuillet cytosolique. Elle va permettre le ciblage de la vésicule vers la membrane donneuse. L'arrimage s'effectue par une liaison entre une protéine effecteur de Rab (protéine d'attache filamenteuse sur la membrane receveuse) et la protéine Rab elle-même qui va permettre le rapprochement de la vésicule et de v-SNARE avec les t-SNARE. Une fois cela fait, la Rab hydrolyse son GTP et quitte la vésicule pour un nouveau cycle.



C. FAUX, lorsqu'une molécule est endocytée elle n'est pas forcément dégradée par les lysosomes. 3 voies sont possibles : soit elles sont recyclées, soit elles sont dégradées par les lysosomes, soit elles sont transférées vers un autre domaine par transcytose

D. **VRAI,** c'est par exemple le cas des hydrolases. Le motif mannose-6-phosphate permet l'adressage des hydrolases aux lysosomes. Les hydrolases acides sont synthétisées dans le RER et doivent arriver jusqu'aux lysosomes en transitant par l'appareil de Golgi. Lorsque la protéine est synthétisée dans le RER, elle subit une première N-glycosylation qui rajoute un mannose sur une asparagine terminale. Au cours de son passage dans l'appareil de Golgi, l'hydrolase va subir des modifications dont une phosphorylation en position n°6 de son mannose. Il s'agit d'un signal d'adressage au lysosome

E. ~~**VRAI,** une mitochondrie possède une membrane interne et externe, si on rajoute la membrane de l'autophagosome cela fait en tout 3 membranes~~ FAUX, 4 membranes : 2 autophagophore et 2 mito

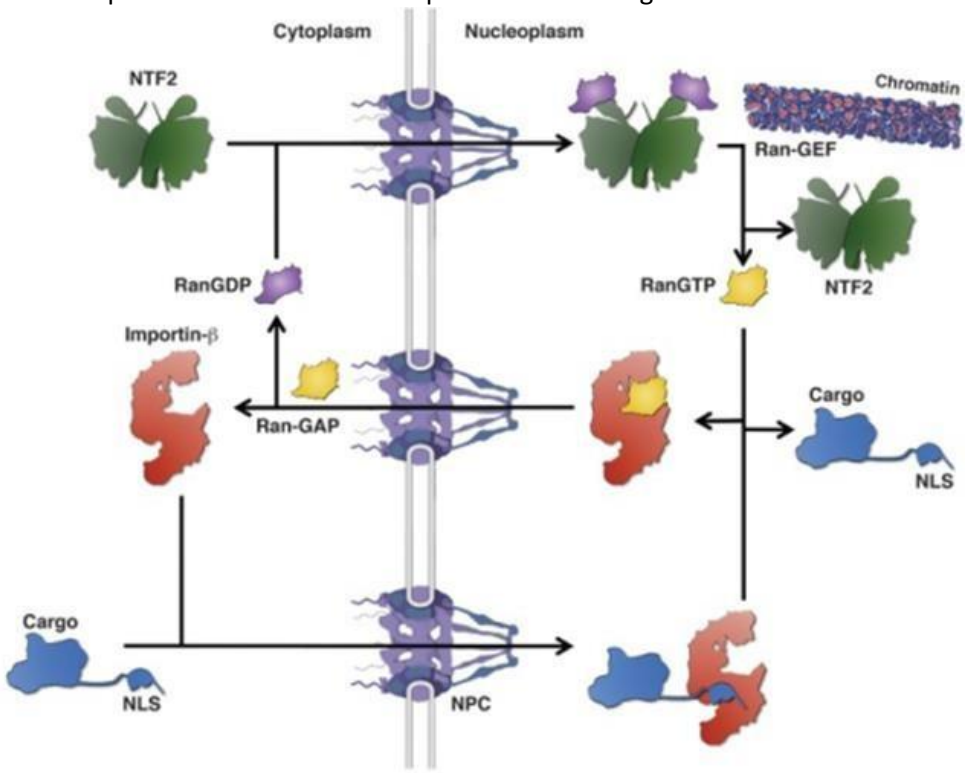
Annales 2017-2018

51. Trafic des protéines, transport vésiculaire : en fonction de vos connaissances en biologie cellulaire et des résultats de la figure 6 et des informations précédentes vous pouvez affirmer que :

A. L'adressage de la NLS-GFP dépend de l'activité d'une RAN-GEF dans le noyau.
B. La GFP-CASQ1 possède une séquence Lys-Asp-Glu-Leu à son extrémité C-terminale.
C. La GFP-GLUR1 est reconnue par le récepteur au mannose 6-phosphate.
D. La GFPu est synthétisée au niveau du réticulum endoplasmique rugueux.
E. La kinésine se déplace vers les extrémités positives des filaments intermédiaires de vimentine.

AB

A. **VRAI** : La protéine Ran-GEF est indispensable à recharge de Ran en GTP au niveau du nucléoplasme.



B. **VRAI** : il s'agit de la séquence KDEL qui permet l'adressage au RE depuis l'appareil de golgi
C. FAUX : le mannose-6-P est un signal d'adressage au lysosome
D. FAUX : dans le cytoplasme car il s'agit d'une protéine cytoplasmique donc elle ne passe pas par le RE.
E. FAUX : vers l'extrémité + des microtubules, on parle de transport antérograde. Les filaments intermédiaires n'ont pas d'extrémité + puisqu'ils ne sont pas polarisés.